PHYSIK | A4-FORMELBLATT

Kreisbewegung & Gravitation · Skript Kapitel 1.2–1.3.2 (S. 11–19)

KREISBEWEGUNG · Formeln

Umlaufzeit T [s] = Zeit für 1 Umdrehung; **Radius** r [m].

Kreisumfang: s = 2πr | f = 1/T [Hz]

Winkelgeschw.: ω = Δφ/Δt = 2π/T [1/s]

Bahngeschw.: v = 2πr/T = ωr [m/s]

Volle Umdrehung: 360° = 2π rad. Bei gleichem ω ist v bei größerem r größer.

ZENTRIPETALKRAFT · Formeln

$a_{zp} = v^2/r = \omega^2 r$ [m/s²]

$F_{zp} = m \cdot v^2/r = m \cdot \omega^2 \cdot r$ [N]

Umstellen: $v = \sqrt{(F_{zp} \cdot r/m)}$; $r = m \cdot v^2/F_{zp}$

$m = F_{zp} \cdot r/v^2$; $T = 2\pi r/v$; $\omega = v/r$

Bei festem **r**: F ~ m und F ~ v². Bei festem **v**: F ~ 1/r. Bei festem **ω**: F ~ r.

Fzp ist **die nach innen gerichtete resultierende Kraft**, keine neue Kraftart. Sie verändert nur die Richtung von v; bei gleichförmiger Kreisbewegung verrichtet sie keine Arbeit.

WAS LIEFERT DIE KRAFT?

Faden: Fadenkraft kann F_{zp} liefern.

Kurvenfahrt (eben): Haftreibung liefert F_{zp}.

$F_{R,max} = \mu \cdot F_N = \mu \cdot m \cdot g$

Bei der Haftgrenze: $m \cdot v^2/r = \mu \cdot m \cdot g$. Beim Looping können mehrere Kräfte zur radialen Gesamtkraft beitragen.

RICHTUNGEN & FADENRISS



v: tangential zur Bahn

Fzp / azp: nach innen

Faden reißt: Körper fliegt tangential gerade weiter*

BEZUGSSYSTEME & CORIOLIS

Zentripetalkraft: außen beobachtet, **nach innen**. Ohne sie: tangentiale Bewegung.

Zentrifugalkraft: nur im **mitrotierenden** Bezugssystem; Scheinkraft **nach außen**. Betrag: $m \cdot v^2/r = m \cdot \omega^2 r$. Nicht mit der Wechselwirkungs-Gegenkraft verwechseln!

Corioliskraft: scheinbare seitliche Ablenkung bewegter Körper im rotierenden Bezugssystem; z. B. Passatwinde, Foucault-Pendel.

$F_C = 2 \cdot m \cdot v_R \cdot \omega \cdot \sin(\varphi)$ (Winkel abhängig von Geometrie)

NEWTONS GRAVITATIONSGESETZ

$F_G = G \cdot m_1 \cdot m_2/r^2$ [N]

$G = 6{,}6742 \cdot 10^{-11}$ m³/(kg·s²); m_1,m_2 in kg; r = **Abstand der Schwerpunkte** in m.

Umstellen: $r = \sqrt{(G \cdot m_1 \cdot m_2/F_G)}$

$m_1 = F_G \cdot r^2/(G \cdot m_2)$

Doppelter Abstand → ¼ der Kraft; beide Massen verdoppelt → 4-fache Kraft.

Alle Massen ziehen einander an. Beide Kräfte sind **gleich groß und entgegengesetzt** (wirken auf verschiedene Körper).

ERDE: GEWICHTSKRAFT

$F_G = m \cdot g = G \cdot m \cdot M_E/r^2$

$g = G \cdot M_E/r^2$ (Erdboden: ≈ 9,81 m/s²)

$M_E \approx 5{,}97 \cdot 10^{24}$ kg; r vom Erdmittelpunkt, an der Oberfläche $r = R_E$. Gewichtskraft sinkt mit der Entfernung.

SATELLITEN / GEOSTATIONÄR

Grundidee: Gravitation liefert Zentripetalkraft:

$F_G = F_{zp}$

$G \cdot M_E \cdot m/r^2 = m \cdot v^2/r = m \cdot \omega^2 r$

Satellitenmasse m kürzt sich heraus!

Kreisbahntempo: $v = \sqrt{(G \cdot M_E/r)}$

Bahnradius: $r = \sqrt[3]{(G \cdot M_E/\omega^2)}$

Höhe über Erde: $h = r - R_E$

Geostationär: Satellit scheinbar fest über **einem Punkt des Äquators**; gleiche Drehrichtung und Winkelgeschwindigkeit wie die Erde.

Skript: T ≈ 24 h; $\omega \approx 7{,}27 \cdot 10^{-5}$ s^{-1}; r ≈ 42 200 km; v ≈ 3,1 km/s; h ≈ 35 800 km.

SONNE · ERDE · MOND / GEZEITEN

Sonne hat großen Einfluss: Kraft der Sonne auf Mond laut Skript ca. **2,2-mal** so groß wie die Kraft der Erde auf Mond (mit den dort gewählten Abständen).

Springtide: Voll- oder Neumond, Sonne–Erde–Mond ungefähr auf einer Linie → besonders großer Tidenhub.

Nipptide: Halbmond, Sonne und Mond von Erde aus etwa 90° → besonders kleiner Tidenhub.

RECHEN-CHECKLISTE

1. Gegeben / gesucht **2.** passende Formel **3.** umstellen **4.** SI-Einheiten **5.** einsetzen + Einheit

km → m: ×1000 | h → s: ×3600 | km/h → m/s: ÷3,6 | g → kg: ÷1000

Merke: Kräfte-/Geschwindigkeitsvektoren skizzieren; bei Satelliten Kräfte gleichsetzen; r meist **nicht** Höhe h.

* Beim Fadenriss unmittelbar; weitere Kräfte wie Schwerkraft können die spätere Bahn ändern.